

KW-07 · Anwenden & Prüfungstraining Alkane

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 12 — Kohlenwasserstoffe, S. 147–158. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Alkane auf einen Blick

In dieser Stunde kommt alles zusammen.

- C_nH_{2n+2} ist die Formel aller Alkane.

- Längere Ketten siedeln später.

Merke: Erst lesen, was gefragt ist. Dann antworten.

Aufgabe 1

Wie viele Wasserstoffatome hat Pentan mit 5 Kohlenstoffatomen?

Aufgabe 2

Wie viele O_2 -Moleküle braucht die vollständige Verbrennung eines Moleküls Heptan (C_7H_{16})?

Aufgabe 3

Heptan siedet bei $98\text{ }^\circ\text{C}$. Um wie viel Grad liegt der Siedepunkt unter $126\text{ }^\circ\text{C}$ (Octan)?

Aufgabe 4

Berechne die molare Masse von Essigsäure (CH_3COOH).

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Anwenden & Prüfungstraining Alkane“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

11 12 60 g/mol 58 g/mol 224 °C 10 7 28 °C

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $2 \cdot 5 + 2 = 12$
2. O-Atome rechts: $2 \cdot 7 + 8 = 22 \rightarrow : 2 = 11 \text{ O}_2$
3. $126 - (98) = 28 \text{ °C}$
4. $M(\text{CH}_3\text{COOH}) = 60 \text{ g/mol}$